

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
PEKAN 3

Disusun Oleh :

Umar Abdul Aziz

2511532012

Dosen Pengampu :

Nurfiah S.ST, M.Kom

Asisten Praktikum :

Muhammad Dawi Syauqi



FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTMENT INFORMATIKA
UNIVERSITAS ANDALAS

A. LANGKAH KERJA PRAKTIKUM

1. Kita perlu mengubah semua variable di class transaksi menjadi private agar tidak bisa di ubah di class lain dan juga menambahkan getter pada class ini

```
1 package Pekan3;
2
3 public class Transaksi {
4     private String idTransaksi;
5     private String jenis;
6     private double nominal;
7
8     //Constructor
9     public Transaksi(String id, String jenis, double nominal) {
10         this.idTransaksi = id;
11         this.jenis = jenis;
12         this.nominal = nominal;
13     }
14
15     public String getIdTransaksi() {return idTransaksi; }
16     public String getJenis() {return jenis; }
17     public double getNominal() {return nominal; }
18
19     public void cetakDetail() {
20         System.out.println("ID : " + idTransaksi + " | Jenis : " + jenis + " | Nominal : " + nominal);
21     }
22 }
23 }
```

2. Kita juga akan melakukan hal yang sama pada class Rekening, dan juga menambahkan atribut baru yaitu PIN, disini ada metod baru yaitu jika PIN yang di inputkan beda dengan PINnya maka bakal langsung gagal, Kita tidak perlu membuat setter karena variable sudah di buat menjadi private

```
4
5 public class Rekening {
6     private String nomorRekening;
7     private String namaPemilik;
8     private double saldo;
9     private String pin;
10
11     private ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;
12
13     public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal) {
14         this.nomorRekening = nomor;
15         this.namaPemilik = nama;
16         this.saldo = saldoAwal;
17
18         if(pinAwal.length() == 6) {
19             this.pin = pinAwal;
20         }else {
21             System.out.print("Peringatan PIN Harus 6 digit!!, menggunakan pin default 123456");
22             this.pin = "123456";
23         }
24     }
25
26     this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();
27     System.out.println("rekening atas nama " + namaPemilik + " berhasil di buat " );
28 }
29
30 public String getNomorRekening() {return nomorRekening;}
31 public String getNamaPemilik() {return namaPemilik;}
32
33 public boolean Otentifikasi (String inputpin) {
34     return this.pin.equals(inputpin);
35 }
36 }
```

B. TUGAS PRAKTIKUM

1. Menu 1 (Buka Rekening): Sebelum menginstansiasi objek baru, minta user menginputkan PIN (String angka 6 digit).

```
switch (pilihan) {
case 1:
    System.out.print("Masukkan nomor rekening : ");
    String no = input.nextLine();
    System.out.print("Masukkan nama pemilik : ");
    String nama = input.nextLine();
    System.out.print("Masukkan saldo awal : ");
    double saldo = input.nextDouble();
    input.nextLine();
    System.out.print("Masukkan PIN Rekening Anda : ");
    String pinAwal = input.nextLine();

    Rekening rekeningBaru = new Rekening(no, nama, saldo, pinAwal);
    daftarRekening.add(rekeningBaru);
    akunAktif = rekeningBaru;
    break;
```

Disini kita akan menambahkan inptan baru dimana nilai inputan akan di masukkan ke nilai pinAwal, kita juga menulis input.next

2. Keamanan Transaksi: Perbarui Menu 3 (Tarik Tunai) dan Menu 6 (Cetak Mutasi). Sebelum sistem mengeksekusi kedua method tersebut, sistem harus meminta user memasukkan PIN.

```
case 3:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error : Mohon Maaf, anda belum memiliki akun atau memilih rekkening!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan Pin Anda : ");
        String pw = input.nextLine();

        if (akunAktif.otentifikasi(pw)) {

            System.out.print("Pilih Jumlah Setoran : ");
            double setor = input.nextDouble();
            akunAktif.setorTunai(setor);

        } else {
            System.out.print("Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!");
        }
    }
    break;
```

di sini jika kita sudah memiliki akun atau rekening aktif, maka akan di tanyakan PIN dan kita akan memasukkan PIN yang tepat, jika sudah di masukkan maka method Otentifikasi akan di jalankan dimana inputan pw akan di samakan dengan pinAwal, jika sama maka baru bisa menyetor uang, hal ini juga sama pada Menu 6

```
case 6:
    if(akunAktif == null) {
        System.out.println("Error, Anda Belum Membuka atau Memilih Rekening!");
    }else {
        System.out.print("Masukkan PIN Anda : ");
        String pw = input.nextLine();

        if (akunAktif.otentifikasi(pw)) {
            akunAktif.cetakMutasi();
        }else {
            System.out.print("Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!");
        }
    }
}
```

C. Github

https://github.com/umaraziz-1012/PrakPBO_B_2511532012